

Analyse comparative de différents taux de d'autoconsommation électrique pour des foyers français.

Table des matières

Analyse comparative de différents taux de d'autoconsommation électrique pour des foyers français.	1
1- Introduction.....	2
1.1 - Quel choix des composants ?	2
1.2 – Quel prix de l'électricité ?.....	2
1.3 – Quelle demande électrique ?	2
1.4 – Comment faire pour avoir une optimisation sur 1 an ?	2
2 – Présentation des résultats par taux d'utilisation et type de contrat	3
2.1 – Que signifie le taux d'autoconsommation ?	3
2.2 – Quels scénarios étudier et pourquoi ?	3
2.3 – Présentation des résultats du contrat fixe pour ces scénarios	4
2.4 – Présentation des résultats du contrat spot pour ces scénarios	6
2.5 – Répartition énergétique selon des semaines types	7
2.6 – Répartition mensuelle	8
3 – Etude temporelle de la rentabilité des équipements	10
4- Conclusion	12

1- Introduction

La présente étude vise à optimiser le dimensionnement d'un système Panneau Photovoltaïque (PV) + Batterie + Réseau ; sous contrainte de couverture de charge, avec comme objectif de minimiser le cout total.

1.1- Quel choix des composants ?

Un panneau représentatif des ventes françaises (DualSun Flash 425W) est choisi.

Une production électrique horaire est calculée grâce à la librairie python Pylib. Le lieu de l'étude est fixé à Grenoble.

Ainsi, un panneau photovoltaïque produit sur l'année 567 kWh.

Son coût total (panneau + pose) est fixé à 1000€ ; valeur type d'installation trouvable sur internet (300€ de matériel et +600€ de pose).

Pour la batterie, un modèle type Lithium Ion a été choisi.

Il a été décidé de discrétiser les valeurs des batteries (capacités multiples de 2.5 kWh ; et puissance multiple de 1.25 kW). Cela assure une réalité physique (pas possible de demander une batterie de x kWh et y kW à la demande.

Le prix du kwh est fixé à 1000€ ; valeur type actuelle.

1.2 – Quel prix de l'électricité ?

Pour les prix de l'électricité, deux contrats d'achats existent :

-contrat fixe (plus commun pour des particuliers): heure creuse (0.1579 €/kWh de 22h à 6h et 12h à 14h) et heure pleine (0.2065 €/kWh dans les autres heures)

-contrat spot : avec les prix du marché en Jour+1 (récupéré par l'Api Ensto-e ; gestionnaire des réseaux européens).

Le contrat de vente pour injecter de l'électricité sur le réseau est fixé à 0.011 €/kWh.

1.3 – Quelle demande électrique ?

Le site d'Enedis donne accès à des coefficients de consommations horaires.

Ceux-ci ont été récupérés sur l'année 2025 complète.

Les coefficients sont normalisés pour que la somme des coefficients horaires sur l'année soit unitaire.

Une consommation réaliste de **4500 kWh** a été retenue, représentative d'un foyer français.

Ensuite, une ventilation horaire avec les coefficients obtenus crée une demande horaire (variant entre 0.25 et 1.1 kWh avec une moyenne à 0.51 kWh).

1.4 – Comment faire pour avoir une optimisation sur 1 an ?

Il est possible d'obtenir les mêmes résultats de dimensionnement en faisant tourner la simulation sur 1 an ou sur la durée de vie des composants.

Ainsi, il a été décidé de réaliser toutes les études sur 1 an ; permettant d'économiser des calculs.

Pour cela, le cout d'achat des composants doit être annualisé, en prenant en compte un taux d'actualisation (perte de la valeur de l'argent au cours du temps).

Par exemple, pour des durées de vie standard de 25 ans pour du PV et 12 ans pour une batterie, et un taux d'actualisation de 4%, le cout annuel du PV est de 6.4% du capex et celui de la batterie de 10.7%.

Cela signifie que l'utilisation des panneaux PV doit rapporter au moins 6.4% du capex à ce taux donné.

2 – Présentation des résultats par taux d'utilisation et type de contrat

2.1 – Que signifie le taux d'autoconsommation ?

Si on laisse tourner le solveur sans contrainte, il fait majoritairement appel au réseau pour répondre à la demande. Cela ne permet pas de **quantifier le cout de la transition énergétique**.

Il a donc été décidé d'appliquer un **taux d'autoconsommation minimal** (un % de la demande totale couverte par le PV et la batterie). Cependant, il peut être plus économique (et donc le solveur le choisira) de faire du trading électrique (acheter de l'électricité sur le réseau et l'utiliser) ; c'est donc un appel au réseau déguisé.

Il a donc été décidé pour **l'autoconsommation de limiter directement l'appel au réseau**.

Un taux d'autoconsommation de x% est équivalent à répondre à la demande par 100-x% maximum provenant du réseau (qui peut alimenter la maison directement, ou passer par la batterie).

Par exemple, pour un taux d'autoconsommation de 20% ; on peut faire appel au réseau à hauteur maximum à 80%.

2.2 – Quels scénarios étudier et pourquoi ?

On fait tourner des simulations pour des taux d'appel au réseau (donc 1-taux d'autoconsommation) allant de 0 à 100% par saut de 20%.

Nous prendrons 3 scénarios :

-1 scénario « réaliste » de **20%** : aujourd'hui la majorité des particuliers français ont un contrat fixe. Le solveur décide qu'installer des panneaux solaires pour des cas d'autoconsommation de 0% et 20% est plus économique qu'être dépendant à 100% du réseau (ce que la majorité des clients font).

-1 scénario « ambitieux » à **60%** qui nous semblait intermédiaire : il s'agit ici d'être encore dépendant du réseau (majoritairement en hiver), mais de pouvoir s'approvisionner la plupart du temps en électricité.

-1 scénario « déconnecté » à **100%** d'autoconsommation, pour voir ce que ça coûterait et si ça semblerait réaliste de se couper du réseau.

2.3 – Présentation des résultats du contrat fixe pour ces scénarios

Les résultats obtenus par taux d'autoconsommation sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Autoproduction minimale	Nombre de panneaux PV	Nombre de batteries	Coût annualisé pour répondre à la demande (€)	Paiement au réseau (€)	% de la demande répondue par le réseau	% de la demande répondue par le PV	% de la demande répondue par la batterie	Surcoût par rapport à 0% d'autoconsommation (%)
0%	2.0	0.0	970	654	0.76	0.24	0	0
20%	2.0	0.0	970	654	0.76	0.24	0	0
40%	4.0	1.0	1175.650013	465	0.57	0.29	0.1	205 (+21%)
60%	6.0	2.0	1417	313	0.40	0.33	0.27	447 (+46%)
80%	12	3	1880	124	0.20	0.41	0.39	909 (+93%)
100%	53.0	12.0	6499	-278	0	0.50	0.50	5528 (+570%)

On observe trois caractéristiques intéressantes :

-en ne posant aucune contrainte d'autoconsommation, le solveur choisit d'installer 2 panneaux solaires aujourd'hui, permettant de répondre à 24% de la demande. Cela est plus économique que de faire appel seulement au réseau.

-de 20 à 60% d'autoconsommation, le nombre de panneaux et batteries installés croît de manière linéaire. Ce sont donc des scénarios intéressants du point de vue écologico-économique (ne pas trop perdre de pouvoir d'achat tout en gagnant en autonomie).

-enfin, les taux de 80% et 100% croissent de manière exponentielle. Cela pourrait s'expliquer en France car les heures les plus froides de l'hiver imposent de surdimensionner les panneaux pour se chauffer. On observe pour une autonomie complète, une revente du surplus électrique sur le réseau. Ces taux sont très dépendants de la saison (hiver). Nous étudierons plus tard (partie 3) si une baisse des prix des panneaux et batterie pourrait permettre à ces scénarios d'être rentable.

Il est également très intéressant de remarquer que les panneaux solaires ne répondent jamais à plus de 50% de la demande. Cela peut s'expliquer aujourd'hui par les coûts élevés de la batterie, ne justifiant par un surdimensionnement pour revendre de l'électricité (prix de 1.1 centimes/kwh trop faible pour cela).

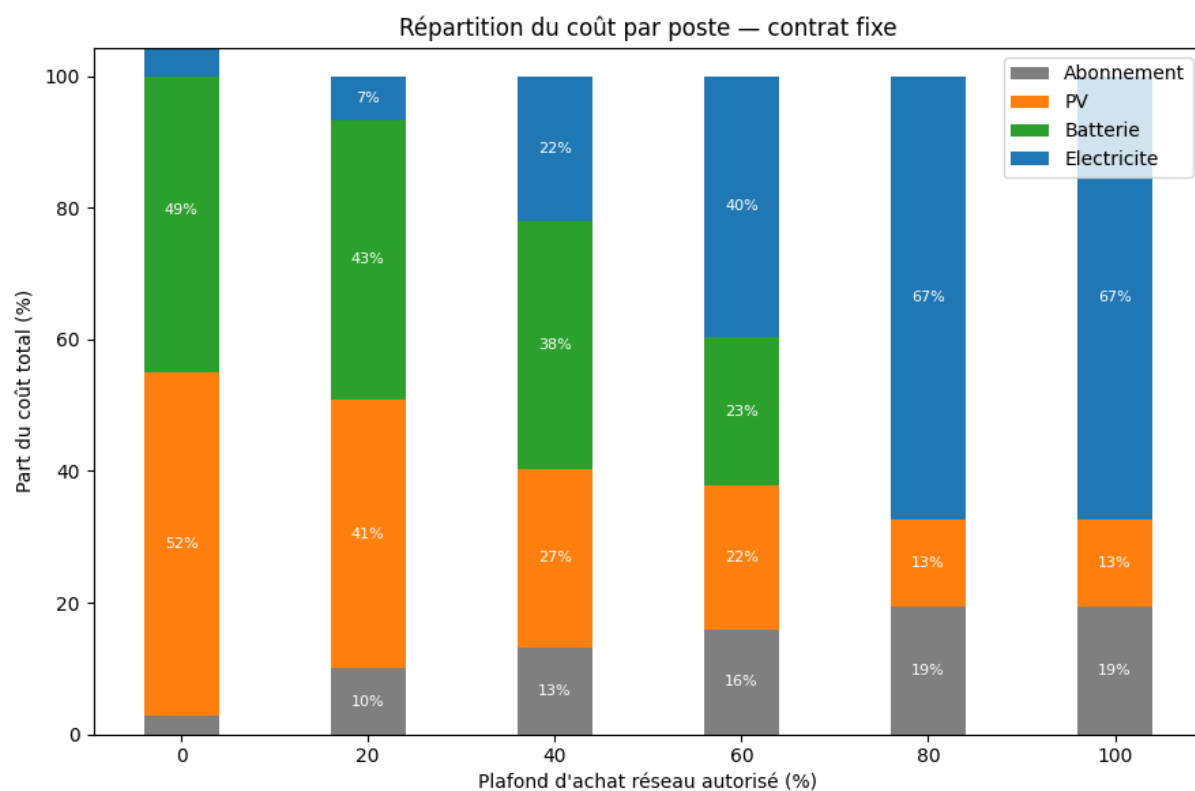
Pour calculer l'effort économique à effectuer par taux d'autoconsommation, on divise le surcoût par le coût à 0-20%.

On obtient ainsi le tableau suivant :

Taux	Surcoût (€)	Effort économique
0%	0	-
20%	0	-
40%	205	+21%
60%	447	+46%
80%	909	+94%
100%	5528	+570%

Ainsi, pour un cout plus élevé de moitié, il est possible d'obtenir un taux d'autoconsommation de 60%.

Il est également possible de représenter visuellement les coûts par poste. En se déplaçant vers la gauche, on gagne en autonomie (100% d'achat réseau autorisé est équivalent à un taux d'autoconsommation nul).



On observe dans tous les cas que l'abonnement au réseau est obligatoire (soit acheter de l'électricité, soit en vendre (pour 100%)). L'achat du réseau est progressivement remplacé par l'achat de batteries.

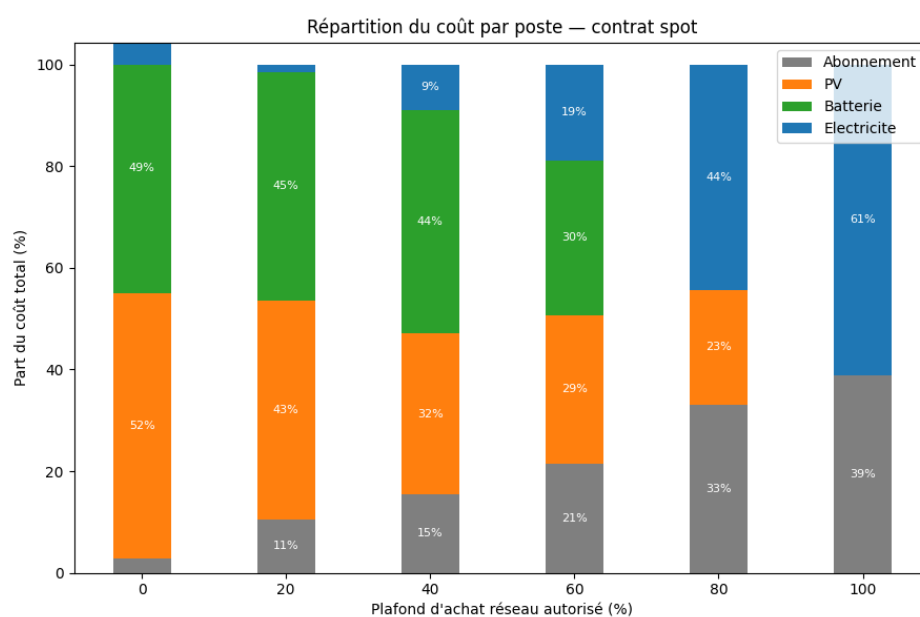
2.4 – Présentation des résultats du contrat spot pour ces scénarios

Les résultats obtenus par taux d'autoconsommation sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Autoproduction minimale	Nombre de panneaux PV	Nombre de batteries	Cout annualisé pour répondre à la demande (€)	Paiement au réseau (€)	% de la demande répondue par le réseau	% de la demande répondue par le PV	% de la demande répondue par la batterie	Surcout par rapport à 0% d'autoconsommation
0%	0.0	0.0	484	296	1.0	0	0	0
20%	2.0	0.0	567	252	0.8	0.20	0	84
40%	4.0	1.0	876	166	0.6	0.23	0.17	392
60%	6.0	2.0	1214	109	0.4	0.29	0.31	730
80%	12.0	3.0	1783	28	0.2	0.40	0.40	1300
100%	53.0	12.0	6499	-278	0.0	0.50	0.50	6015

On n'observe pas de différence fondamentale avec le contrat fixe, sauf sur les prix d'achat de l'électricité, qui sont moins cher que fixe. Moins on utilise le réseau, plus les prix entre les deux contrats converge (montre qu'il n'y a pas d'erreur de modélisation).

Il est également intéressant de regarder la répartition des coûts par contrat, cela montre pour un taux de 0% que le prix du réseau est plus économique que celui de 2 panneaux solaires. C'est la seule différence marquante avec le contrat fixe.

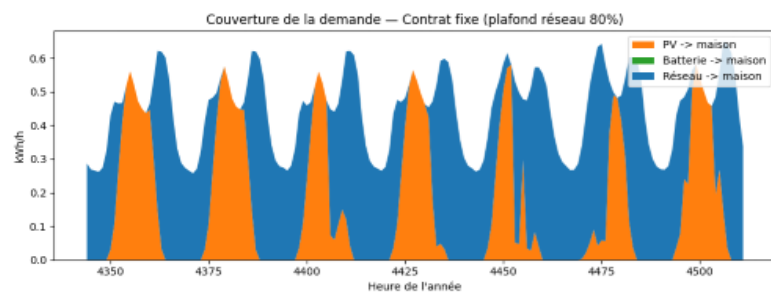
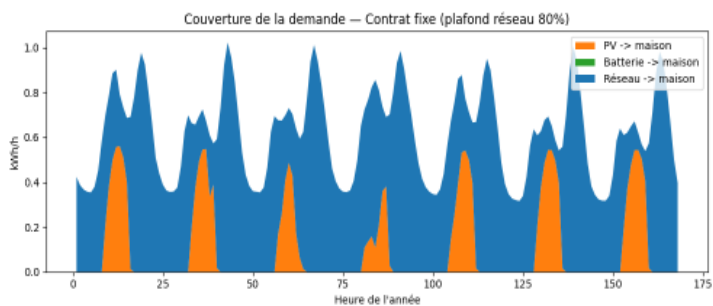


2.5 – Répartition énergétique selon des semaines types

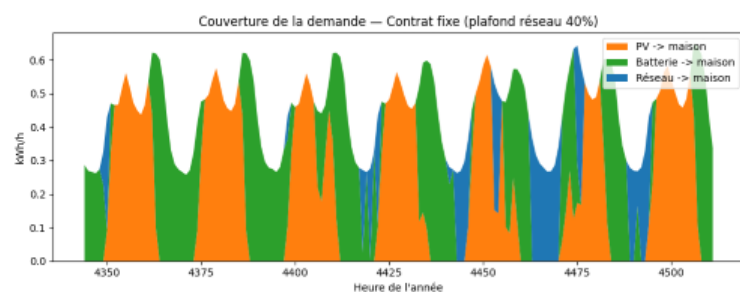
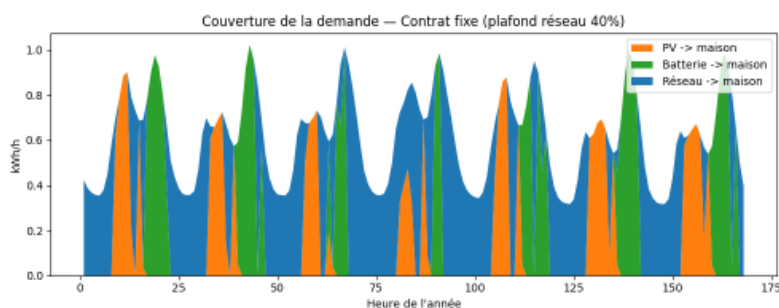
Représentons graphiquement les flux énergétiques (pour le contrat fixe, car semblable au contrat spot) pour les scénarios d'autoconsommation de 20,60 et 100%.

Nous prenons pour cela une semaine d'hiver (début janvier), et une mi-juin (plein été).

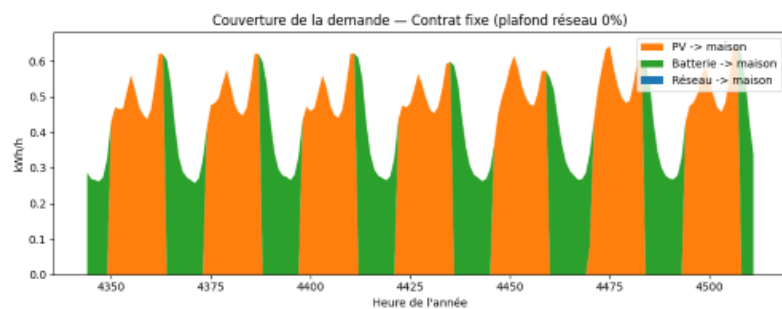
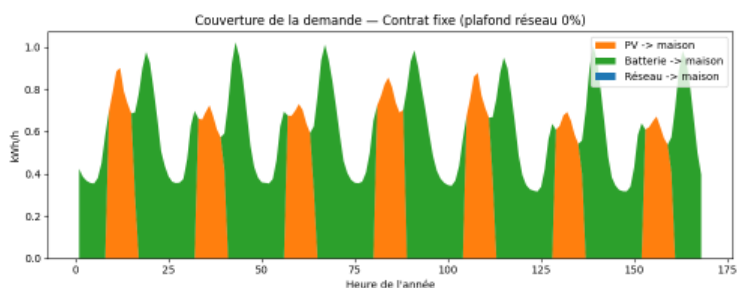
Pour un taux de 20%, nous pouvons voir que nous faisons majoritairement appel au réseau tout au long de l'année (76%), mais que le PV produit plus (0.4 à 0.6 kWh soit 50% de plus) en été qu'en hiver.



Pour un taux de 60%, il est intéressant de remarquer que nous sommes quasiment autonomes durant l'été (pv et batterie) mais dépendant du réseau en hiver.



Pour une autonomie complète (100%), nous produisons du PV durant la journée et stockons le surplus pour répondre à la demande le soir. Nous pouvons voir que la durée de production du PV est supérieure durant l'été (jours plus long) que l'hiver.

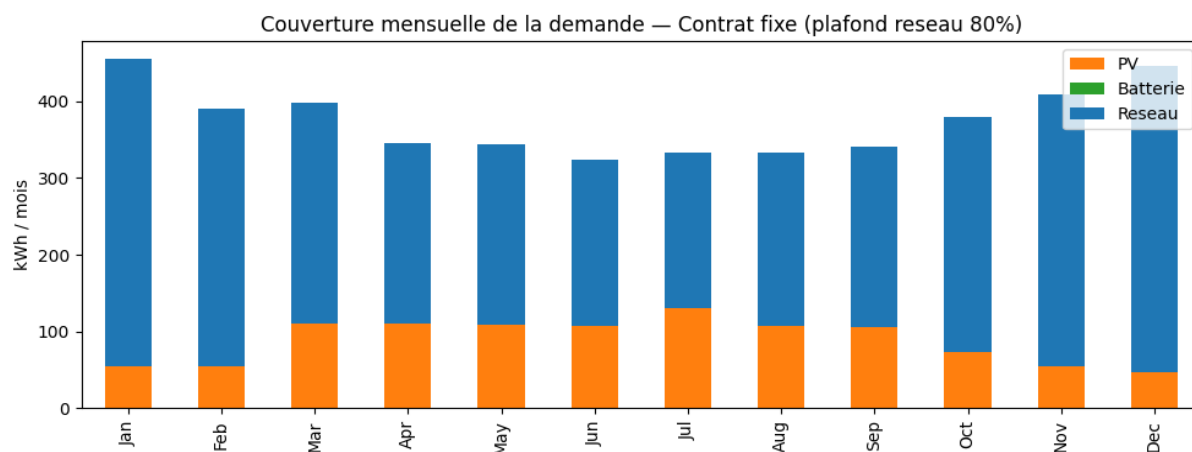


2.6 – Répartition mensuelle

L'idée de cette section est d'observer la distribution mensuelle des différents flux énergétiques pour les trois scénarios de référence : 20%, 60% et 100% d'autoconsommation.

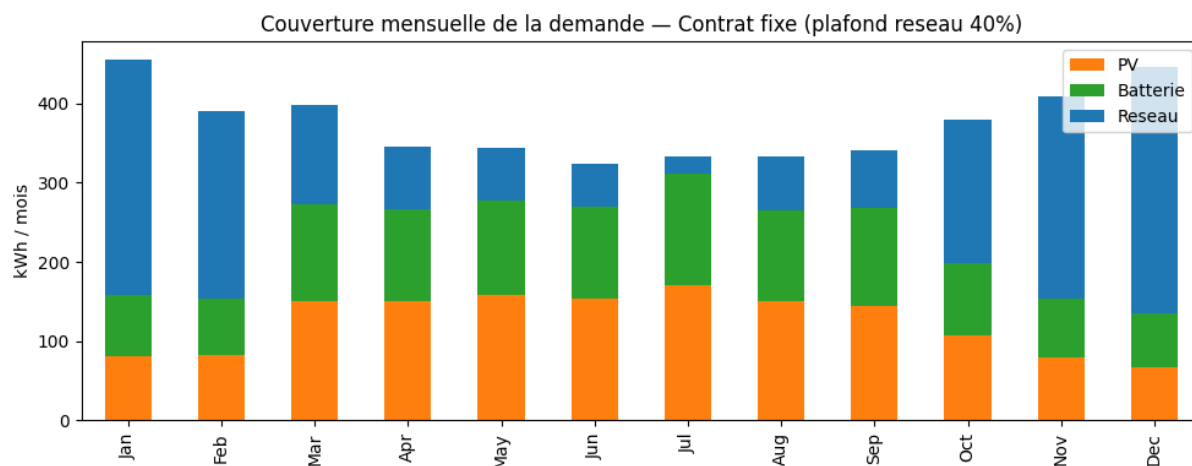
Voici ce qu'on observe par scénario

-20% :



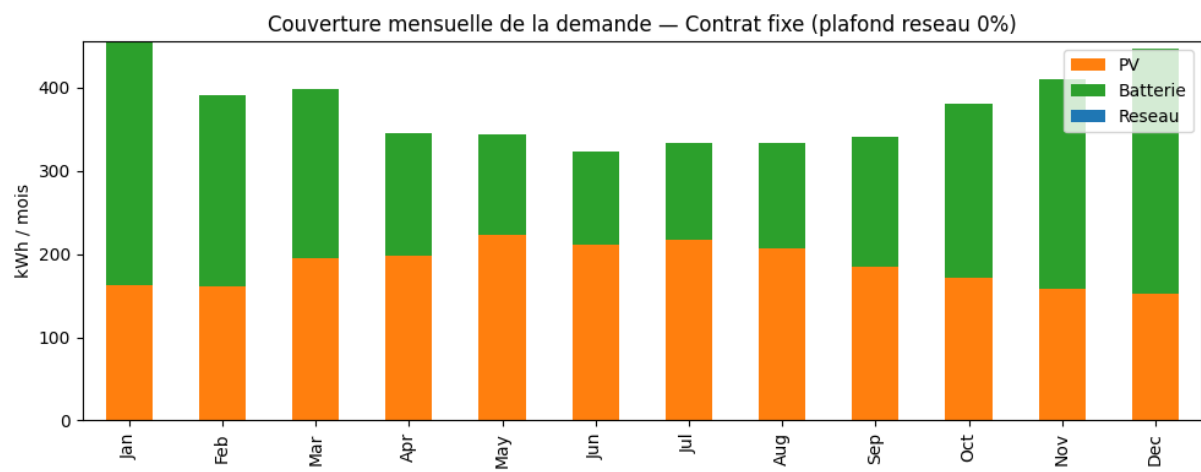
Pour ce scénario réaliste, les deux panneaux solaires installés produisent durant toute l'année (en suivant la courbe d'ensoleillement classique), plus de production durant l'été que l'hiver. Le reste de la demande provient du réseau.

-60% :



Dans ce scénario optimiste, on constate qu'on devient quasiment autonome en été (pv et batterie assurant le gros de la demande) mais on reste fortement dépendant du réseau en hiver. On constate aussi qu'il n'y a pas de stockage long terme : la plupart de l'électricité pv qui rejoint les batteries est consommée le même mois.

-100% :



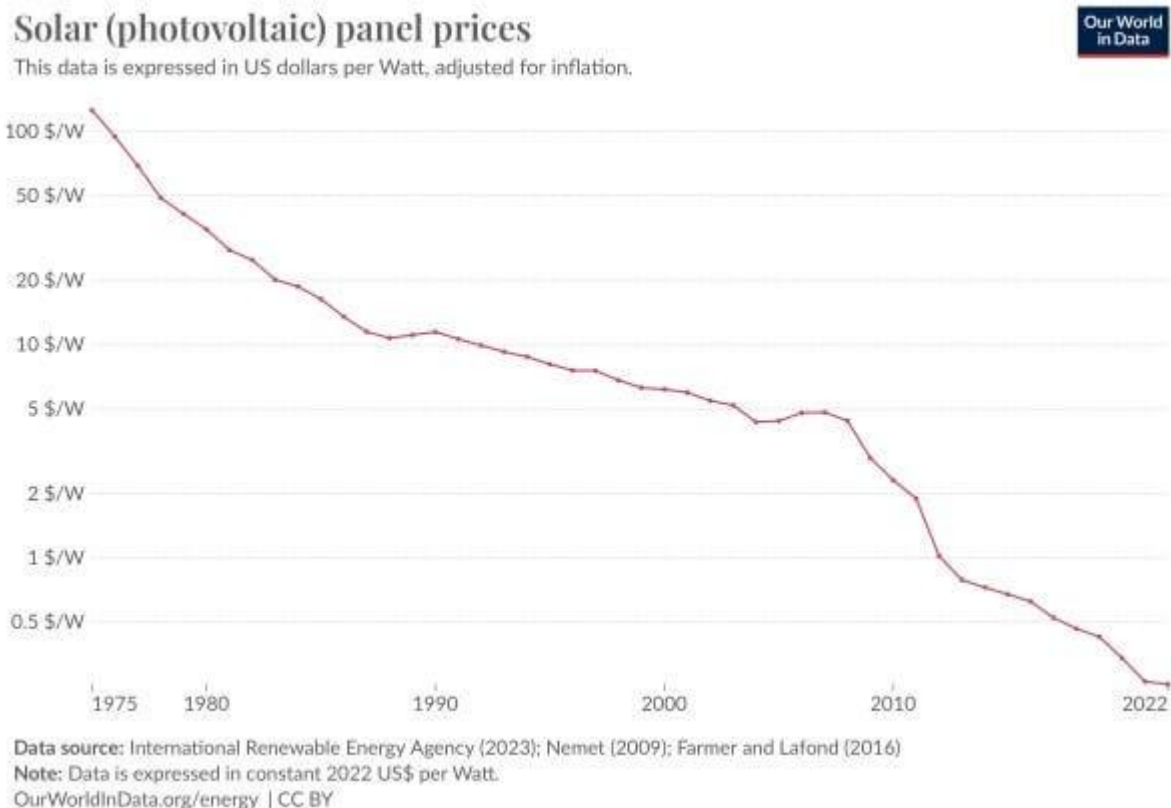
Dans ce scénario, on observe plus de stockage long terme. On utilise majoritairement les batteries durant l'hiver, qu'on charge durant l'été.

3 – Etude temporelle de la rentabilité des équipements

L'idée de cette partie est d'étudier la temporalité de rentabilité des équipements.

Pour cela, on calcule le coût si on répondait à la demande électrique entièrement par le réseau (pas d'autoconsommation possible).

On résout ensuite l'année à laquelle le prix du PV (qui diminue d'un taux de déclin annuel, fixé par un scénario), et de la batterie, égalise le coût du réseau.



On constate sur ce graphique que la relation de diminution du prix des panneaux suit une forme exponentielle (échelle logarithmique), avec une diminution de l'ordre de 12 à 14% par an. Cependant, les prévisions récentes prévoient un plateau.

Concernant les batteries, on suit le même type de courbe, avec une diminution historique des prix de l'ordre de 16% par an. On observe également un ralentissement récent (3 à 12 % par an) ; par le prix plancher des matériaux.

On choisit donc les scénarios suivants :

- pessimiste : (3% PV, 3% batterie)
- central : (6%, 12%)
- optimiste : (10%, 20%)

Les résultats obtenus :

Scénario	Durée pour rentabilité (ans)
Taux 60%, pessimiste	16.8
Taux 60%, central	5.3
Taux 60%, optimiste	3.0
Taux 100%, pessimiste	>40 ans
Taux 100%, central	19.7
Taux 100%, optimiste	11.4

Ce tableau traduit pour le scénario de 60% et 100% (20% est déjà rentable) les temps avant d'être plus rentable que le réseau assurant toute la demande.

Ce qui ressort de ce tableau est que le taux de 60% sera « assez rapidement » rentable.

4- Conclusion

Cette partie vise à résumer les enseignements de cette étude.

Rappelons premièrement que cette étude est très dépendante de certaines hypothèses (technico-économiques des composants, taux des scénarios du déclin des prix).

Une analyse de sensibilité, trop dépendante du cas d'étude a été délaissée (si un scénario nécessite 2 panneaux, il n'en installera pas plus).

Soulignons que le scénario de 20% d'autoconsommation est déjà plus économique (sur la durée de vie des équipements) qu'un appel 100% au réseau (sans compter l'inflation des prix de l'électricité). Celui de 60% le serait dans 5 ans dans le scénario central.

Soulignons enfin que si les particuliers deviennent plus autonomes, le réseau devrait augmenter ses prix (charges fixes pour moins de clients) ; ce qui accélérerait l'autoconsommation des ménages. Cela pourrait être une formidable opportunité industrielle si la production devenait nationale ; sans impacter réellement à la hausse les prix (le prix du panneau est d'environ 1/3 du cout global). Dans un scénario (extrême) où le coût de fabrication est 50% supérieur aux équipements (panneaux, onduleurs) chinois, cela représenterait $0.33 * 0.5 = 17\%$. Ainsi, en nationalisant la production le coût n'augmenterait « que » de 20%.